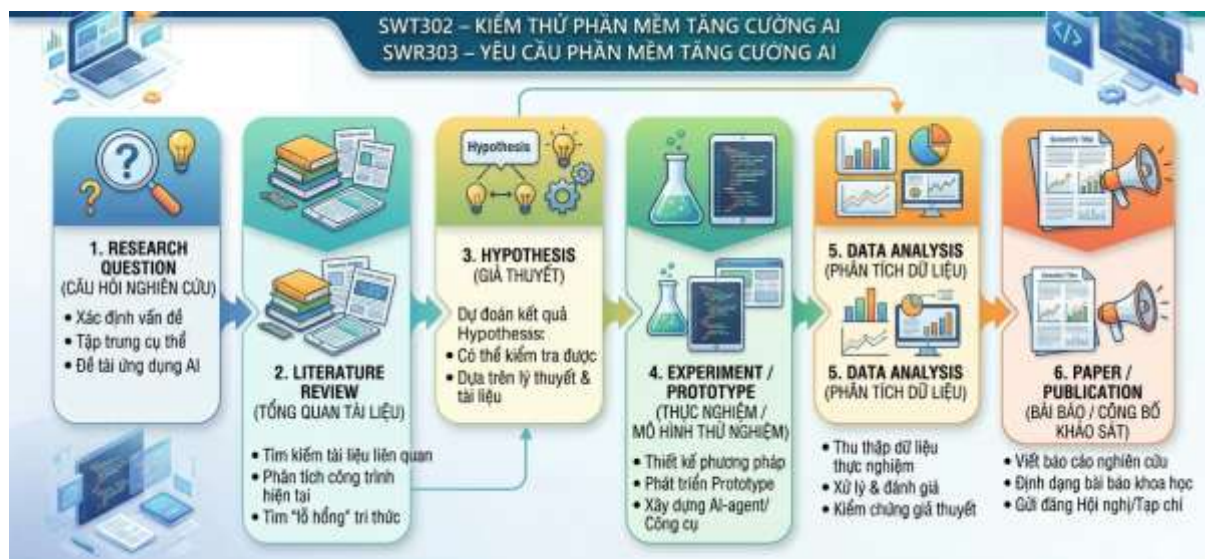


🚦 Quy trình triển khai RBL

Quy trình triển khai đề xuất 6 bước như hình dưới.

Tuy nhiên, do nhiều yếu tố khách quan, yêu cầu tối thiểu team thực hiện RBL phải đạt được đến giai đoạn 3 (khuyến khích teams triển khai toàn bộ quy trình nếu có thể). Các lớp học kỳ sau sẽ sử dụng (kế thừa) kết quả đã hoàn thiện từ giai đoạn 3 để xem xét triển khai toàn bộ quy trình (nếu có thể).



🚦 RBL Assessment Plan (10 Weeks)

Kế hoạch thực hiện đánh giá RBL mang tính tham khảo, quý thầy cô khi triển khai có thể linh hoạt. Tuy nhiên, trọng số đánh giá **Total Score** sẽ thống nhất chung.

Phase	Week	Main Activities	Deliverables	Assessment Criteria (Rubric)	Weight
Phase 1 Research Question	1	Problem identification, domain selection	D1. Problem Statement (1 - 2 pages)	Problem relevance (5%) Problem clarity (5%)	10%
	2	Search papers, identify research gap	D2. Initial Paper Collection Sheet (15–20 papers) 30 paper	Search strategy (5%) Paper relevance (5%)	10%

	3	Formulate research	D3. Research Proposal v1 (RQ + motivation + gap)	RQ clarity (5%) Research novelty (5%) PICOC correctness (5%)	15%
Phase 2 Literature Review	4	Paper screening using PRISMA	D4. PRISMA Screening Report	Inclusion/exclusion criteria (5%) Screening consistency (5%)	10%
	5	Extract and compare studies	D5. Literature Matrix	Data extraction quality (5%) Comparison accuracy (5%)	10%
	6 - 7	Thematic synthesis, gap identification	D6. Literature Review Report (4 - 5 pages)	Synthesis quality (10%) Critical analysis (10%) Gap identification (5%)	25%
Phase 3 Hypothesis	8	Variable definition	D7. Variable Definition Sheet	Variable correctness (5%) Operational definition (5%)	10%
	9	Hypothesis formulation	D8. Hypothesis Statement	H0/H1 correctness (5%) Testability (5%)	10%
	10	Experiment planning	D9. Research Proposal v2 (Methodology + hypothesis + metrics)	Experimental design (5%) (*) Metric selection (5%) Statistical plan (5%)	15%

(*) Mặc dù chưa bước sang Experiment, ở phase Hypothesis sinh viên phải thiết kế trước cách kiểm định. Tùy thuộc vào team sinh viên mà quý thầy cô có thể cho thực hiện nội dung này.

Total Score Distribution

Assessment Component	Weight
----------------------	--------

Research Question	35%
Literature Review	45%
Hypothesis	20%
Total	100%

Đề xuất: Mapping to IEEE Paper Sections

Deliverable	Corresponding IEEE Section
D1-D3	I. Introduction
D4-D6	II. Related Work
D7-D9	III. Research Methodology



Ví dụ tham khảo

Research question được chọn như sau:

Liệu việc sử dụng LLM (GPT-4) có cải thiện đáng kể chất lượng phân loại Functional vs. Non-Functional Requirements so với phương pháp thủ công của sinh viên không?

Cách thức thực hiện:

1. Phase 1: Research questions

- Các nhóm sinh viên đọc 3-4 bài khảo sát (survey paper) về AI in Requirements Engineering, sau đó dùng kỹ thuật **Problem Framing Canvas** để thu hẹp chủ đề. Câu hỏi cuối cùng phải viết đủ 4 thành phần: *Population* (ai bị ảnh hưởng), *Intervention* (GPT-4 làm gì), *Comparison* (so với cái gì), *Outcome* (đo bằng gì), tức là cấu trúc **PICO**.
- Ví dụ kết quả có nhóm trình bày như sau:
Đối với sinh viên CNTT phân loại requirements thủ công (P), việc dùng GPT-4 zero-shot prompting (I) so với không dùng AI (C) có cải thiện F1-score phân loại FR/NFR lên ít nhất 15 điểm phần trăm hay không (O)?

2. Phase 2: Literature Review

- Nhóm sinh viên tìm papers trên: Google Scholar, IEEE, ACM, ...

- Nhóm thực hiện systematic search theo giao thức PRISMA rút gọn: tìm kiếm → lọc tiêu đề/abstract → đọc full-text → tổng hợp. Từ khóa cụ thể cho đề tài này (search string):
("requirements classification" OR "NFR detection") AND ("LLM" OR "GPT" OR "BERT" OR "NLP") AND ("software requirements" OR "SRS")
- Nhóm tổng hợp vào Evidence Table với 6 cột: Paper, Phương pháp AI, Dataset, Metric chính, Kết quả tốt nhất, Hạn chế. Từ bảng này, nhóm xác định được research gap: hầu hết nghiên cứu dùng fine-tuned model, chưa ai đánh giá GPT-4 zero-shot so sánh trực tiếp với human baseline ở ngữ cảnh sinh viên Việt Nam.

3. Phase 3: Hypothesis

- Từ research gap, nhóm sinh viên phát biểu cặp giả thuyết:
 - ✓ H0: Không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về F1-score giữa GPT-4 zero-shot và sinh viên phân loại thủ công trên PROMISE NFR dataset.
 - ✓ H1: GPT-4 zero-shot đạt F1-score cao hơn có ý nghĩa thống kê so với sinh viên phân loại thủ công ($\alpha = 0.05$, ngưỡng thực tiễn: $\Delta \geq 0.10$).
- Nhóm cũng xác định rõ: biến độc lập là phương thức phân loại (GPT-4 vs. human), biến phụ thuộc là F1-score, biến kiểm soát là dataset cố định và prompt template chuẩn hóa.
- → Trình bày nội dung chi tiết cho phần này

4. Phase 4: Experiment / Prototype

5. Phase 5: Data Analysis

6. Phase 6: Paper